



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2413 - BASES DE DATOS

Proyecto semestral Etapa 2

28 abril 2026

Administrativo

- **El proyecto es individual**
- **Fecha de entrega:** Martes 12 de mayo de 2026, 23:59.
- **Fecha y hora máxima de entrega atrasada:** viernes 15 de mayo de 2026, 23:59.
- **Consultas:** se responden consolidadas los jueves y sábados hasta el 6 de mayo.
- **Consultas:** se hacen exclusivamente por ISSUES y se responden en forma consolidada los jueves y sábado. Para asegurar la consistencia de las respuestas, solo los ayudantes de proyecto y profesores responden las issues. En algunos casos los profesores pueden decidir responder alguna consulta en otro momento. Revise las DISCUSSIONS de Github antes de preguntar. Solo se responderán las nuevas consultas.
- **Entregables:** Informe en formato .md, archivos PHP, archivos SQL y archivos CSV de entrada y CSV con los resultados.
- **Lugar de entrega:** Directorio E2 de su cuenta personal del servidor del curso (cuentauc.e2@stonebraker.ing.uc.cl). **NO SE EVALUARÁN OTROS DIRECTORIOS.** Los archivos contenidos en el directorio deben ser exclusivamente los necesarios para la tarea, no se deben incluir versiones anteriores o respaldos de sus archivos.
- **Enunciado:** El enunciado está compuesto por este texto, el enunciado general, las respuestas a las issues y el enunciado de la E1 en lo que no es modificada por lo anterior.
- **Ejecución de la tarea:** La tarea puede ser desarrollada íntegramente en el servidor, sin embargo se permite su desarrollo de forma local en un equipo propio; es este caso el estudiante **ES RESPONSABLE** de cualquier instalación configuración o problema que se presente durante el desarrollo del trabajo. Se debe tomar en cuenta que los

sistemas operativos (MacOS, Windows, etc.) son diferentes en muchos aspectos a sistema operativo Linux Ubuntu del servidor de bases de datos. Para la evaluación, los programas serán ejecutados **EXCLUSIVAMENTE** en el servidor mencionado, para ello usted debe asegurarse que su trabajo se ejecute correctamente en el servidor. HINT: revise la nomenclatura del camino (path) de los archivos y la codificación del contenido.

- **Lenguaje de programación:** Para esta entrega, la funcionalidad del programa PHP será el pilar de la corrección y **NO SE REVISARÁN** entregas en otro lenguaje de programación.
- **Buenas prácticas:** Para programar use las buenas prácticas aprendidas en el curso de Programación Avanzada, de lo contrario puede tener descuento en el puntaje. Solo se permite el uso de PHP y SQL, no está permitido la manipulación manual de los datos en los archivos originales (o copias de ellos) o por medio de algún otro software (P.Ej. Excel)
- **Evaluación del trabajo:** Los nombres de los archivos PHP y SQL que deben usar para su entrega son 'main.php' y 'carga.sql'. Para la evaluación ambos archivos serán ejecutados en forma secuencial mediante la línea de comandos de linux de su cuenta en el servidor (usando PHP y PSQL). Si alguno de los programas no corre se evalúa con 0 puntos. Toda situación que dificulte la correcta evaluación del trabajo, producto de no seguir las instrucciones de entrega, se sancionará al menos con un 10 % de descuento en el puntaje de la etapa.
- **Integridad:** Solo está permitido el código generado por usted, el entregado en clases o ayudantía. De acuerdo a los lineamientos de uso de IA del DCC, está permitido el uso de asistentes de IA, pero usted es 100 % responsable del código y debe comprenderlo a cabalidad. En caso de abuso de IA, puede ser penalizado de acuerdo a los lineamientos del DCC. No está permitido el uso de códigos de otras personas, repositorios públicos o privados. Ud debe indicar en cada lugar que use de IA el porcentaje de uso y adjuntar el prompt (tanto en código, la solución del problema y en el informe)
- **Recomendaciones de seguridad:** Se recomienda subir y probar su entrega en el servidor al menos 3 días antes de la fecha de término para cada etapa, de este modo verificando que funcione correctamente. Usted también puede ir subiendo diferentes versiones (draft, release candidate, etc) de su entrega al servidor e ir afinando sus resultados.

Alternativamente se puede trabajar directamente desde el servidor provisto para el curso. Por lo que no se aceptarán argumentos de indisponibilidad del PC donde estaba el trabajo ni que el servidor estaba sobrecargado los últimos días. Tome todas las precauciones con antelación y suba respaldos periódicamente.

Para evaluar el trabajo se usarán datos de prueba diferentes a los entregados por lo que todo el procesamiento se debe realizar exclusivamente en main.php y

carga.sql

Objetivos de la etapa

El objetivo para esta etapa del proyecto es que el estudiante aprenda y se familiarice con el lenguaje PHP mediante el procesamiento y limpieza de datos almacenados en archivos. Haga uso de sentencias SQL (con PSQL) para leer archivos de datos previamente validados en formato, cree una base de datos e inserte dichos datos en una base validando las restricciones de integridad definidas en el modelo.

En esta etapa, mediante la construcción de una aplicación simple en PHP y sentencias SQL, deberá:

- Subir los archivos de datos originales a su cuenta del servidor.
- Crear una base de datos con su correspondiente esquema en el servidor.
- Manejar aspectos básicos de Linux (transferencia de archivos, manejo de CLI, manejo de archivos y directorios, ejecución de programas)
- Construir una aplicación en lenguaje PHP básico.
- Programar algoritmos para el procesamiento y limpieza de datos (NO se permite procesar manualmente los datos mediante excel u otros programas).
- Construir código SQL para insertar los datos en el esquema controlando las restricciones de integridad.

1. Contexto

Usted ya sabe como modelar un problema de base de datos usando los modelos Entidad Relación (E1), crear esquema de la BD y usar SQL para construir consultas e insertar datos a la BD. Ahora le encargan construir la base de datos del **Club Social y Deportivo DCColo** a partir de datos de planillas Excel que poseen actualmente.

Las personas que administran actualmente el **Club Social y Deportivo DCColo** no tienen conocimientos computacionales, así que le entregan una serie de archivos exportados desde excel (CSV), para que Ud. construya la base de datos desde cero. Estos datos estaban almacenados con criterios diferentes a los que se requieren en este nuevo sistema (otras restricciones de integridad), por lo que pueden tener errores de formato (sintaxis), tipo, duplicaciones, datos faltantes e incoherentes.

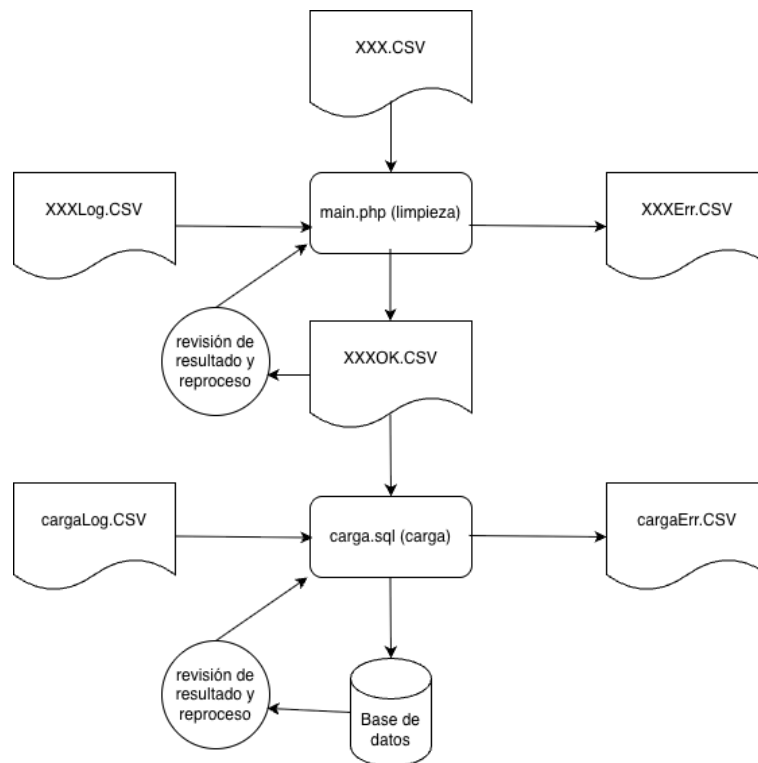
Su misión es tomar estos archivos y, mediante exclusivamente PHP y SQL, realizar un proceso de limpieza (data cleaning) y carga de los mismos en la base con un mínimo de pérdida de información. Las acciones a realizar pueden ser las siguientes:

- Si el registro se puede reparar, por ejemplo, con información adicional, se repara y se reporta. Ejemplo correo mal formado jdoe@gmail..com (el . está repetido).
- Si no hay información como para repararlo, pero el campo es obligatorio, puede ingresar un registro que cumpla el formato, pero el valor indica que no es válido. Ejemplo: teléfono campo obligatorio, pero aparece 2419 lo que no cumple con ser un teléfono válido, entonces se cambia a 100000000.
- En último caso y solo si están todas las posibilidades agotadas, si el registro es irreparable y esencial para la tupla se elimina completa en cascada y se reporta en el archivo de log.

Para cada tipo de cambio Ud. deberá justificar en el informe la acción llevada a cabo. Por ejemplo: "Telefonos con 8 cifras (cuando en realidad tienen 9), se asume que usa la notación previa al 2010, se agrega el prefijo 9", seguido de todos los casos

Como Junior recién contratado en la empresa, te han solicitado **limpiar estos datos** por lo que haz decidido indagar sobre el uso de PHP y limpieza de datos, como también revisarás el material del curso antes de comenzar el proceso. Es por esto que primero te aseguras de comprender bien las reglas de negocio del Club Social y Deportivo DCColo junto con la estructura de sus archivos para posteriormente embarcarte a limpiar los datos de los archivos csv entregados el Club Social y Deportivo DCColo.

Ud. realizará un proceso de data cleaning usando PHP previo a la carga de los datos en SQL según el procedimiento de la figura.



- XXX.CSV Archivo de datos original entregado con el enunciado
- XXXERR.CSV Archivo de errores encontrados
- XXXLOG.CSV Registro de los cambios realizados
- XXXOK.CSV Archivo de datos limpio
- cargaLOG.CSV Archivo de registro del resultado de la carga
- cargaERR.CSV Archivo de errores de la carga
- Proceso 1 PHP: main lee el archivo original y entrega en XXXOK los registros que están correctos o corregidos. Si se encuentra un error, el registro completo se copia en XXXERR y en XXXLOG se registra la acción tomada (Ejemplos: Se agregó prefijo 9 al teléfono 89473856 con 8 cifras quedando 989473856; Se reemplazó el doble punto .. por un punto . en el email cal@me..com Este proceso se realice iterativamente hasta que todos los problemas posibles sean tratados y XXXOK contenga un máximo de tuplas válidas.
- Proceso 2 SQL: carga.sql toma el archivo de datos limpio XXXOK y realiza la carga de los datos en el esquema de la base de datos distribuyéndolos en las tablas del esquema en el orden apropiado (El esquema tiene que estar previamente creado en la base de datos). Aquí el DBMS revisará automáticamente todas las restricciones de integridad (Llaves PK, FK, dominios, etc.), cargará los correctos y rechazará los que no cumplen.

2. Encargo para la etapa 2

1. (7 pts.) Ud. mediante PHP, deberá revisar, identificar y corregir los datos de cada archivo de entrada XXX.csv y entregar un archivo con datos XXXOK.csv con todos los datos correctos o corregidos. Los registros de datos malformados que sean irreparables por su programa PHP deberá traspasarlos al archivo XXXERR.csv y registrar en el archivo XXXLOG.csv la acción realizada (corrección, asignación de valor, eliminación de registro). Se sugiere revisar los 3 archivos de salida OK,LOG,ERR en busca de mejoras al proceso en PHP. El entregable es el programa main.php PHP que pueda procesar todos los archivos de entrada XXX.csv (no se introducirán nuevos errores) y en una sola pasada genere XXXOK.csv.
2. (10 pts.) Crear el archivo carga.sql que mediante sentencias SQL i) cree el esquema con todas sus tablas, atributos, dominios, restricciones, PK, FK, SK, etc. ii) cargue, a partir de todos los archivos XXXOK.csv, los datos a la instancia de la BD. El resultado del proceso de carga entrega (al igual que antes) el archivo (esta vez solo uno) cargaERR.csv y cargaLOG.txt conteniendo las tuplas con errores (en cargaERR) y la acción tomada (en cargaLOG), el proceso carga.sql podrá ser ejecutado y modificado cuantas veces sea necesario para que la pérdida de información sea mínima (el mínimo

de tuplas descartadas). Al final Ud. entregará sólo un SQL carga.sql conteniendo el acumulado de todas las modificaciones creado por usted.

3. (10 pt.)Desarrollar las Consultas SQL siguientes:

- a) agenda.sql: Despliegue (como un listado) la agenda de la sucursal "Santa Cruz" para la semana que comienza el 6 de abril 2026, indicando el día, la fecha, la hora y el evento o nombre del socio que tiene reservado cada lugar. El listado debe estar Agrupado por día, hora y lugar, entregue el resultado en agenda.txt.
- b) ingresomensual.sql: Calcule y despliegue el monto del ingreso mensual (mes actual) por concepto de membresías, reservas ejecutadas y eventos de la misma sucursal agrupados por ingresos efectivamente recibidos e ingresos futuros esperados. Entregue el resultado en archivo ingresomensual.txt
- c) morosos.sql: Extraiga un reporte de todos los socios con sus cuotas atrasadas (membresías y adicionales) incluyendo nombre completo, RUN, sucursal, monto y número de cuotas. Entregue el resultado en morosos.txt
- d) finbeneficiario.sql: Genere el listado de todos los beneficiarios-hijos y datos de su socio titular que en la próxima renovación de la membresía deben pagar un costo adicional (cumplen 29 años). Los datos de los beneficiarios y del socio deben ser RUN, nombre completo, correo, teléfono celular en una sola línea por beneficiario. finbeneficiario.txt
- e) ingresoporsucursal.sql: Genere un reporte para del año 2025 de todas las sucursales incluyendo nombre de la sucursal, gerente a cargo, ingresos totales de la sucursal y porcentaje del total del Club Social y Deportivo DCColo del año 2025, ordenado de mayor a menor por ingreso. Entregue el resultado en ingresoporsucursal.txt

4. (3 pts.) Archivos de entrega en directorio E2

- a) Archivo .md conteniendo y justificando todas las acciones de corrección realizadas por main.php sobre los archivos originales XXX.csv agrupadas por tipo de acción. Para esto puede revisar y agrupar las acciones similares desde el XXXLOG.csv
- b) Todos los archivos CSV XXX originales y procesados XXXLOG, XXXERR, cargaLOG, cargaERR
- c) Todos los archivos necesarios para que el main.php pueda ejecutarse correctamente y todos los .sql necesarios para la ejecución de carga.sql
- d) Como los archivos main.PHP y carga.sql se ejecutarán solo UNA vez cada uno. Debe indicar la línea de comando que es necesario para ejecutar su tarea. Además indique la forma de ejecutar cada una de las consultas.

Por ejemplo, el Readme debe contener una tabla como la siguiente que se construye a partir del XXXLOG.txt y cargaLOG.txt

Error	Archivo encontrado	Solución	Solucionado por PHP	Solucionado por SQL
Mal formato de correo	Persona	Eliminar punto adicional	PHP	

3. Descripción de los archivos de datos

Como se mencionó anteriormente, a usted le entregan una serie de archivos de datos con las características indicadas en la sección de archivos de datos y tiene que procesarlos para que cumplan con las siguientes reglas de negocios.

Las reglas de negocio son la especificación o restricción que define cómo se debe realizar una operación dentro de una organización. Las reglas de negocio de la empresa son:

- El archivo relacionado a personas contiene información de los socios, beneficiarios, adicionales, usuarios e invitados juntos con sus datos. Ejemplo: El archivo relacionado a personas contiene información de todos los tipos de personas que se relacionan con DCColo, sus direcciones y datos de acceso al sistema. Llamado personas.csv al ser limpiado se llama personasOK.csv
- El archivo relacionado a sucursales contiene información de todas las sucursales de DCColo, los lugares que la componen, direcciones y registros históricos de precios.
- El archivo relacionado a reservas contiene información de todas las reservas históricas, quienes la reservaron, en la fecha que se realizó, valor, estado y el lugar donde se realizó.
- El archivo relacionado a eventos contiene información histórica de todos los eventos realizados, quienes la realizaron (persona o empresa), lista de asistentes, montos asociados y lugar donde se realizó.
- El archivo relacionado a pagos contiene información histórica de todos los pagos de membresía, monto, fecha de pago, persona que lo pagó, estado de pago y medio de pago.
- El archivo relacionado a cargos administrativos contiene información histórica y vigente de las personas que desempeñan funciones remuneradas o de responsabilidad dentro del Club Social y Deportivo DCColo
- Las personas se identifican por un RUN
- Las personas pueden ser socio, beneficiario, adicional, invitado, administrativo y usuario. Una persona puede aparecer más de una vez en el archivo y con más de un rol (Ej. un titular puede ser un administrativo y usuarios)
- Todo usuario se identifica por un correo.
- Los nombres de las sucursales son únicos.
- Los nombres de los lugares son únicos para cada sucursal. pero pueden repetirse entre sucursales
- Los invitados a los eventos pueden eventualmente en la tabla de personas.

- Las reservas están asignadas a personas, que son socios del club.
- Código de reserva y código de evento son identificadores únicos
- Las fechas deben estar en formato YYYY-MM-DD y cuando corresponda, fechas con hora formato YYYY-MM-DD HH:MM.
- Los archivos CSV entregados corresponden a datos de origen operacional y no contienen identificadores internos de base de datos. Entidades como regiones, comunas, sucursales y lugares aparecen identificadas únicamente mediante atributos de negocio (por ejemplo, su nombre). Es responsabilidad del estudiante identificar los valores distintos, eliminar duplicaciones, crear los registros correspondientes en la base de datos y generar los identificadores internos (PK) que serán utilizados posteriormente como referencias (FK) en otras tablas.

4. Formato de archivos de datos

A continuación, se describirá el formato de los atributos de cada archivo entregado. Se dará la descripción de la siguiente forma: Nombre_atributo: formato, descripción, nulo/no nulo.

1. Archivo: `personas_socios.csv`

- **run_persona**: Rol unico nacional chileno, sin separador de miles con guión y dígito verificador válido (ej: 12345678-9). No nulo.
- **nombre_completo**: String. Viene en formato nombre y apellido. No nulo.
- **email**: String, en el formato parte-local@dominio como especifican los RFC 5322 y RFC 5321, la direccion Puede venir nulo
- **telefono_celular**: String numérico. De largo 9. Puede venir nulo.
- **telefono_alternativo**: String numérico. De largo 9. Puede venir nulo.
- **direccion_calle**: String. Nombre de calle con número. Puede venir nulo.
- **comuna_nombre**: String. Debe pertenecer a la lista oficial de comunas, No nulo.
- **region_codigo**: Entero (01–16). No nulo.
- **region_nombre**: String. debe pertenecer a la lista oficial de regiones. No nulo.
- **tipo_persona**: String (`socio_titular`, `beneficiario`, `adicional`, `invitado`, `administrativo`). No nulo.
- **run_socio_titular**: RUN con guión. Nulo si es socio titular.
- **parentesco**: String. Conyuge (solo uno), hijo/a, solo para beneficiarios. Nulo si no aplica.

- **fecha_nacimiento:** Fecha (YYYY-MM-DD). Puede venir nulo.
- **fecha_inicio_membresia:** Fecha (YYYY-MM-DD). Puede venir nulo.
- **fecha_fin_membresia:** Fecha (YYYY-MM-DD). Puede venir nulo.
- **es_usuario_sistema:** String (SI/NO). No nulo.
- **tipo_usuario:** String (admin, administrativo, socio, nulo). Nulo si no es usuario.
- **clave_en_texto_plano:** String. Puede venir nulo.
- **sucursal_base_nombre:** String. No nulo. (sucursal asociada a los lugares de otra comuna)

2. Archivo: `sucursales_lugares.csv`

- **sucursal_nombre:** String. No nulo.
- **direccion_sucursal:** String. Formato calle con número. No nulo.
- **comuna_nombre:** String. No nulo.
- **lugar_nombre:** String. No nulo.
- **tipo_lugar:** String. No nulo.
- **capacidad_personas:** Entero. No nulo.
- **precio:** Entero. No Nulo.
- **descuento_socio_evento:** Decimal positivo menor o igual a 100.
- **tipo_precio:** String (hora/dia). Puede venir nulo.
- **dia_semana:** String. Puede venir nulo.
- **hora_inicio:** Hora (HH:MM). Puede venir nulo.
- **hora_termino:** Hora (HH:MM). Puede venir nulo.
- **fecha_inicio_vigencia:** Fecha. Puede venir nulo.
- **fecha_fin_vigencia:** Fecha. Puede venir nulo.

3. Archivo: `reservas_arriendos.csv`

- **codigo_reserva:** String. No nulo.
- **fecha_reserva:** Fecha. No nulo.
- **fecha_inicio:** Fecha y hora (YYYY-MM-DD HH:MM). No nulo.
- **fecha_fin:** Fecha y hora. No nulo.
- **estado_reserva:** String (reservada, ejecutada, cancelada). No nulo.

- **run_reservante:** RUN con guión. No nulo.
- **nombre_reservante:** String. Formato nombre y apellido. No nulo.
- **es_socio:** String (SI/NO). No nulo.
- **lugar_nombre:** String. No nulo.
- **sucursal_nombre:** String. No nulo.
- **monto_total:** Entero. No nulo.
- **monto_pagado:** Entero. Puede venir nulo.
- **medio_pago:** String. Puede venir nulo.
- **fecha_pago:** Fecha. Puede venir nulo.

4. Archivo: `eventos.csv`

- **nombre_evento:** String. No nulo.
- **fecha_evento:** Fecha. No nulo.
- **sucursal_nombre:** String. No nulo.
- **lugar_nombre:** String. No nulo.
- **tipo_cliente:** String (socio, persona, empresa). No nulo.
- **rut_cliente:** String. formato RUN No nulo.
- **nombre_cliente:** String. Formato nombre y apellido. No nulo.
- **run_contacto_empresa:** String. RUN. Nulo si no aplica.
- **nombre_contacto_empresa:** String. Formato nombre y apellido. Nulo si no aplica.
- **cargo_contacto:** String. Nulo si no aplica. (no tienen relacion los cargos de DCCOLO)
- **asistentes_texto:** String con asistentes separados por punto y coma. Puede venir vacío.
- **monto_total_evento:** Entero. No nulo.
- **monto_pagado_reserva:** Entero. Puede venir nulo.
- **monto_pagado_ejecucion:** Entero. Puede venir nulo.

5. Archivo: `pagos_membresias.csv`

- **run_socio_titular:** RUN con guión. No nulo.

- **nombre_socio:** String. Formato nombre y apellido. No nulo.
- **anio_membresia:** Entero (YYYY). No nulo.
- **mes_cuota:** Entero (1–12). No nulo.
- **fecha_vencimiento:** Fecha. No nulo.
- **monto_membresia:** Entero. No nulo.
- **monto_adicionales:** Entero. Puede venir nulo.
- **monto_total:** Entero. No nulo.
- **estado_pago:** String (pagado/atrasado). No nulo.
- **fecha_pago:** Fecha. Formato YYYY-MM-DD. Puede venir nulo.
- **medio_pago:** String. Puede venir nulo.

6. Archivo: `cargos_administrativos.csv`

- **run_persona:** Rol Único Nacional chileno con guion. Corresponde a una persona previamente registrada en el sistema (FK hacia `personas_socios.csv`). No nulo.
- **sucursal_nombre:** String. Nombre de la sucursal donde se desempeña el cargo. No nulo.
- **nombre_cargo:** String. Nombre de la función desempeñada. No nulo.
- **fecha_inicio_cargo:** Fecha en formato YYYY-MM-DD. Indica el inicio de la vigencia del cargo para esa persona en esa sucursal. No nulo.
- **fecha_termino_cargo:** Fecha en formato YYYY-MM-DD. Indica el fin de la vigencia del cargo. Puede venir nulo si la persona se mantiene activa en dicha función.